

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

CLO3 · Blum: Qo'llash va Tahlil · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 2 soat 38 daqiqa (3 manba)	Ikkinchi ma'ruzaga, laboratoriyaga va uy vazifasiga tayyorgarlik
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat (8 manba; tanlab o'qish mumkin)	Tushunchani chuqurlashtirish; masalalar to'plami 3 va oraliq nazorat
Ixtiyoriy	cheklanmagan (6 manba)	Tarix, birlamchi manbalar, sanoq modellarining zamonaviy davomi

Bu haftani qanday rejalashtirish kerak

Bu hafta o'qish tartibi odatdagidan farq qiladi, chunki material ikki qismga aniq bo'lingan: *umumiy apparat* (tasodifiy miqdor, kutilma, dispersiya) va *uchta nomlangan taqsimot* (Bernulli, binomial, Puasson).

Birinchi ma'ruzagacha: 1-manbaning 4.1–4.3-bo'limlari va 3-manbaning 7-bobi. Ular umumiy apparatni qamraydi va ma'ruza aynan shu tartibda boradi. **Ikkinchi ma'ruzagacha:** 1-manbaning 4.4–4.5, 2-manba va 3-manbaning 8-bobi — nomlangan taqsimotlar. **Laboratoriyagacha:** 5-manba (ma'lumot bilan ishlash) — usiz laboratoriyada vaqt yetmaydi.

Diqqat — bu hafta “o'qish” formulalarni ko'rib chiqish degani emas. Bu haftadagi darsliklar formulaga to'la va ularni odatdagidek chiziqli o'qish deyarli foydasiz. Oxirgi bo'limda (“Formulaga boy bobni qanday o'qish kerak”) sakkiz qadamli usul berilgan — *o'qishni o'sha yerdan boshlang*. Uning markaziy g'oyasi bitta: **siz formulalarni emas, shartlarni yig'asiz.**

Uchta darslik bir-birini almashtirmaydi. Newbold biznes kontekstida va qisqa; McClave bosqichma-bosqich va misolga boy; Heumann matematik jihatdan qat'iy va isbotli. Agar vaqtingiz cheklangan bo'lsa, Newbold + 5-manbani tanlang — ammo Heumannning 8-bobidagi taqsimotlar jadvalini baribir ko'rib chiqing.

Barcha ochiq kirishli manbalar bepul va ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi; pullik darsliklar universitet kutubxonasida mavjud.

1 Majburiy o'qish**1 · Newbold, Carlson & Thorne — 4-bob to'liq**

Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **4-bob** “Discrete Random Variables and Probability Distributions”: **4.1 Random Variables**, **4.2 Probability Distributions for Discrete Random Variables**, **4.3 Properties of Discrete Random Variables** (kutilma, dispersiya, chiziqli funksiyalar), **4.4 Binomial Distribution**, **4.5 Poisson Distribution**. *Gipergeometrik bo'limi* — ixtiyoriy.

Hajmi: ≈ 32 bet • Vaqt: 55–65 daqiqa • Turi: sillabusdagi asosiy darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Bu — 4-haftaning asosiy manbai va ma'ruzaning tuzilishi aynan shu bo'limlarning tuzilishini takrorlaydi. Newboldning ustunligi — barcha misollar biznes va iqtisodiyot kontekstida: mahsulot nuqsonlari, sotuv soni, sug'urta da'volari, portfel daromadi.

Nimaga e'tibor bering. (i) 4.3-bo'limdagi *Linear Functions of a Random Variable* — $E[aX+b]$ va $\text{Var}(aX+b)$ (tarqatmadagi F26 va F29). Bu bo'limni yuzaki o'qib o'tmang: uy vazifasidagi masalalarning yarmi shu ikki formulaga tayanadi. (ii) 4.4-bo'limdagi binomial shartlar ro'yxati — uni tarqatmadagi BINS bilan yonma-yon qo'ying va farqni toping (Newbold “*n* oldindan belgilangan” shartini alohida ajratmasligi mumkin). (iii) 4.5-bo'limda Puassonning binomialga yaqinlashish qoidasi ($n \geq 20$, $p \leq 0,05$) — uni yodlab qolmang, qayerdan kelganini tushuning.

Mashq. Bob oxiridagi masalalardan kamida *oltitasini* yeching: ikkitasi jadval bilan berilgan taqsimotga (kutilma va dispersiya), ikkitasi binomialga, ikkitasi Puassonga. Har bir binomial va Puasson masalasida yechimni *shartlarni tekshirishdan* boshlang — hatto kitob buni talab qilmasa ham. Imtihonda talab qilinadi.

2 · Heumann, Schomaker & Shalabh — 7-bob va 8-bob

Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **7-bob** “Random Variables”: ta'rif, taqsimot funksiyasi, kutilma va dispersiya, standartlashtirish, *Tschebyshev* tengsizligi (ixtiyoriy). **8-bob** “Probability Distributions”, **8.1-bo'lim Standard Discrete Distributions**: diskret tekis, degenerat, Bernulli, binomial,

Puasson, geometrik, gipergeometrik. Uzlusiz taqsimotlar bo'limi (8.2) — 5-hafta. DOI 10.1007/978-3-319-46162-5.

Hajmi: ≈ 26 bet • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: Springer darsligi, kutubxona orqali

Nima uchun berilgan. Bu — ro'yxatdagi eng *matematik qat'iy* manba va yagona manbaki, unda kutilma va dispersiyaning barcha xossalari *isbot* bilan keltiriladi. Agar ma'ruzadagi to'rt qatorlik keltirib chiqarish sizga tez o'tgandek tuyulgan bo'lsa, 7-bobning tegishli bo'limini o'qing.

Nimaga e'tibor bering. (i) 7-bobdagi E va Var xossalari to'liq ro'yxati — tarqatmadagi F26 va F29 shu ro'yxatdan olingan; (ii) 8.1-bo'limdagi *barcha diskret taqsimotlar bitta joyda* — bu bo'lim tarqatmadagi bir sahifalik kartaning kengaytirilgan varianti va uni *jadval sifatida* o'qish kerak, matn sifatida emas; (iii) har bir taqsimot uchun berilgan R funksiyasi (dbinom, dpois) — laboratoriya mashg'ulotiga bevosita tayyorgarlik.

Qo'shimcha qiymat. Kitobda *geometrik* va *gipergeometrik* taqsimotlar ham bor. Bu kursda ular o'tilmaydi, ammo 8.1-bo'limni o'qiganingizda ularning *shartlari* qanday farq qilishini ko'rasiz — va aynan shu taqqoslash binomialning shartlarini eng yaxshi tushuntiradi. Geometrikda n tasodifiy, gipergeometrikda sinovlar bog'liq: har biri BINS ning bitta harfini buzadi.

3 · Kurs ma'lumot to'plami — modelni o'zingiz tekshiring

Fayl data/kinolar-byudjet.csv (2467 film, 2000–2018; reyting ko'rsatilgan 2458 tasi) hamda tarqatmadagi 2- va 4-jadvallar. R yoki Python — ixtiyoriy; kalkulyator bilan ham bajarish mumkin.

Hajmi: 2 ta jadval, 6 ta hisob • Vaqt: 40–45 daqiqa • Turi: amaliy mashq, baholanmaydi

Nima uchun berilgan. Bu — o'qish emas, *tekshirish*. Haftaning butun pedagogik g'oyasi shundaki, modelga uni *sinaganimiz uchun* ishonamiz. Sinovni siz ham takrorlashingiz kerak — aks holda “shartni tekshiring” talabi shior bo'lib qoladi.

Nima qilish kerak (aynan shu tartibda).

1. $p = 1113/2458$ ni qayta hisoblang. 0,452807 chiqdimi?
2. Bin(10; p) uchun $p(x)$ jadvalini to'liq quring ($x = 0, \dots, 10$). $\sum p(x) = 1$ ni tekshiring.
3. $\sum x p(x)$ va $\sum x^2 p(x)$ ustunlarini qo'shib $E[X]$ va $E[X^2]$ ni toping. $E[X] = np$ chiqdimi?
4. $Var = E[X^2] - (E[X])^2$ ni hisoblang va $np(1-p)$ bilan solishtiring. Farq nol bo'lishi shart.
5. Har yili chiqqan Horror filmlari sonini sanang, $\bar{x}$ va s^2 ni toping, $s^2/\bar{x}$ ni hisoblang. 0,949 chiqdimi?
6. Endi eng qiyini: distribyutorlar bo'yicha ham xuddi shuni bajaring va 115,27 ni o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Keyin o'zingizga savol bering: *ikkala sanoq ham bitta fayldan, nega natija bunchalik farq qildi?*

Nimaga e'tibor bering. Har bir hisobning yoniga *shartni* yozing: bu sanoqda tezlik o'zgarasmi? sinovlar bog'liqsizmi? Bu haftadagi xatolarning ko'pchiligi hisobda emas, shartni tekshirmaslikda tug'iladi.

2 Tavsiya etiladi

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · McClave & Sincich — 4-bob, diskret qismi

McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **4-bob** “Random Variables and Probability Distributions”: **4.1 Two Types of Random Variables**, **4.2 Probability Distributions for Discrete Random Variables**, **4.3 Expected Values of Discrete Random Variables**, **4.4 The Binomial Distribution**, **4.5 The Poisson and Hypergeometric Distributions**. Uzlusiz taqsimotlar bo'limlari (4.6 va keyingilari) — 5-hafta, hozir o'qilmaydi.

Hajmi: ≈ 30 bet • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. McClave — ro'yxatdagi eng *bosqichma-bosqich* manba. Har bir tushuncha oldin sonli misol bilan, keyin formula bilan beriladi va har bir taqsimot uchun alohida “Characteristics” qutisi bor — bu qutilar aynan shartlar ro'yxati.

Nimaga e'tibor bering. (i) 4.4-bo'limdagi binomial xarakteristikalar qutisi — uni BINS bilan solishtiring va qaysi so'z qaysi harfga to'g'ri kelishini yozib qo'ying. (ii) 4.5-bo'limda *gipergeometrik* taqsimot ham bor: bu — qaytarishsiz tanlashning *aniq* modeli, ya'ni tarqatmadagi F33 tuzatmasining “to'liq” varianti. Formulasini yodlash shart emas, ammo *qachon kerak bo'lishini* biling. (iii) Puasson bo'limidagi “ λ oraliqqa bog'liq” eslatmasi — eng ko'p uchraydigan hisob xatosining oldini oladi.

Mashq. *Applying the Concepts* masalalarida modelni kitob *aytmaydi* — uni siz tanlaysiz. Har bir masalada avval uchta savolga javob yozing: sanoq chegaralanganmi? n oldindan ma'lummi? sinovlar bog'liqsizmi? Keyin modelni tanlang. Bu 30 soniyalik odat imtihonda ball saqlaydi.

2 · Çetinkaya-Rundel & Hardin — IMS 2e, tasodifiy miqdorlar bo'limi

Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr. OpenIntro. “Probability” bobining **Random variables** bo'limi: kutilma, tarqoqlik, tasodifiy miqdorlarning *chiziqli kombinatsiyalari*, hamda **binomial** taqsimot kichik bo'limi. *Continuous distributions* bo'limi — 5-hafta. Bepul: openintro.org/book/ims.

Hajmi: ≈ 16 bet • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: ochiq darslik, bepul PDF va HTML

Nima uchun berilgan. IMS kutilma va dispersiyani *portfel* misolida bayon qiladi: ikki aksiyaning daromadi, ularning yig'indisi va tarqoqligi. Bu — iqtisodchi talaba uchun eng tabiiy kirish va u ma'ruza-dagi sug'urta blokiga bevosita ulanadi.

Nimaga e'tibor bering. (i) Chiziqli kombinatsiyalar kichik bo'limi: $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$ har doim, ammo dispersiya uchun *bog'liqsizlik* talab qilinadi — bu farq 7-haftada markaziy bo'ladi; (ii) kitobdagi rasmlar: har bir taqsimot ustunli diagramma bilan ko'rsatilgan va μ chizilgan; (iii) *Guided Practice* savollari qisqa va darhol javobli.

Ogohlantirish. IMS binomialni ehtimollik bobining ichida, qisqa beradi va Puassonni umuman qamramasligi mumkin. Puassonni 1–3-manbalardan oling. IMS ni *birinchi* o'qing (u eng yengil), keyin Newboldga o'ting.

A. Birlamchi manbalar — taqsimotlar qayerdan kelgan

Uchta nomlangan taqsimotning har biri aniq bir masaladan tug'ilgan va ularning kelib chiqishi ularning *shartlarini* tushunishga yordam beradi. Quyidagi uchta manba qisqa va matematikasi yengil.

6 · Poisson (1837) — birlamchi manba, ikki daqiqalik o'qish

Poisson, S. D. (1837). *Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, précédées des règles générales du calcul des probabilités*. Paris: Bachelier. Taqsimot binomialning limiti sifatida keltirilgan qismda paydo bo'ladi (nashrga qarab taxminan 200–210-betlar atrofida). To'liq matn bepul: Gallica (Frantsiya milliy kutubxonasi) va Google Books.

Hajmi: 2 bet (qolgani — ko'rib chiqish) • Vaqt: 10–15 daqiqa • Turi: birlamchi tarixiy manba, bepul, frantsuz tilida

Kitob aslida nima haqida — va bu sizni hayratlantiradi. Sarlavhadan ko'rinib turibdiki, kitob *taqsimot* haqida emas. U **sud hukmlarining ehtimoli** haqida: hakamlar hay'ati necha ovoz bilan qaror qabul qiladi, noto'g'ri hukm ehtimoli qanday, sud tizimining tuzilishini o'zgartirish bu ehtimolni qanday o'zgartiradi. Ya'ni bu — huquq va ijtimoiy siyosatga oid *miqdoriy* tadqiqot, o'z davri uchun juda yangi janr.

Taqsimotning o'zi kitobda qanday o'rin egallaydi. Deyarli hech qanday. U bir necha sahifada, *yordamchi hisob vositasi* sifatida keltiriladi: binomial ehtimollikni n katta va p kichik bo'lganda hisoblash og'ir, shuning uchun Poisson limitga o'tib soddaroq ifoda oladi — bizning tarqatmadagi F36 ning aynan o'zi. Poisson buni kashfiyot deb hisoblamagan va unga alohida nom bermagan.

Nima uchun bu ikki daqiqaga arziydi — uchta sabab. (1) Puasson taqsimoti dastlab “kamdan-kam hodisalar modeli” sifatida emas, *hisoblash qisqartmasi* sifatida tug'ilgan. Zamonaviy talqin (bog'liqsiz hodisalar oqimi, o'zgarmas tezlik) keyin, XIX asr oxirida shakllangan. Ya'ni model *avval* formula bo'lgan, *keyin* ma'no kasb etgan — va aynan shuning uchun bugun uning shartlarini alohida tekshirish kerak. (2) Taqsimot Poisson nomi bilan atalishi 60 yildan ko'proq vaqt o'tib boshlangan (7-manbaga qarang). Statistika-da nom deyarli hech qachon kashfiyotchini ko'rsatmaydi — buni Stigler “eponimiya qonuni” deb atagan. (3) Kitobning asosiy mavzusi — ehtimollikni *jamiyat haqidagi qarorlarga* qo'llash. Bu kursning butun mazmuni ham shu.

Frantsuz tilini bilmasangiz nima qilish kerak. Matnni o'qish shart emas. Kitobning sarlavha sahifasini va formulalar keltirilgan ikki sahifani *ko'ring*: e va faktorial belgilarini 1837-yilgi bosmada tanib olish — o'zi bir tajriba. Ingliz tilidagi tavsif uchun 8-manbaga qarang.

7 · Bortkiewicz (1898) — taqsimotga nom bergan kitob

Bortkiewicz, L. von (1898). *Das Gesetz der kleinen Zahlen* (“Kichik sonlar qonuni”). Leipzig: Teubner. Ochiq kirishli (archive.org). Ingliz tilidagi bayoni: Stigler, S. M. (1986). *The History of Statistics*, Harvard University Press — Puassonga oid bo'lim.

Hajmi: ≈ 10 bet (yoki Stiglerdagi 6 bet) • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: klassik kitob, bepul skan

Talaba bu manbadan nimani olishi kerak. Bitta jumla: *Puasson taqsimoti amalda birinchi marta shu yerda ma'lumotga qo'llangan va aynan shu yerda nom olgan*. Bortkiewicz Prussiya armiyasi korpuslarida ot tepkisidan halok bo'lgan askarlar sonini 20 yil davomida sanagan va sanoqlarning Puasson taqsimotiga ajoyib mos kelishini ko'rsatgan.

Nimaga e'tibor bering. (i) Misolning tuzilishi bizning Horror filmlari misolimizga *aynan* o'xshaydi: kam uchraydigan, bir-biriga bog'liq bo'lmagan hodisalar, o'zgarmas oraliq, uzoq davr. (ii) Bortkiewicz mosligini *kuzatilgan va kutilgan chastotalarni yonma-yon qo'yib* ko'rsatgan — bu bizning laboratoriya mashg'ulotimizdagi usulning aynan o'zi va u 1898-yildan beri o'zgarmagan. (iii) Kitob nomidagi “kichik sonlar qonuni” — katta sonlar qonuniga qarshi qo'yilgan atama; u kam uchraydigan hodisalarning *barqaror* qonuniyatga ega ekanini bildiradi.

Tanqidiy o'qish uchun savol. Ot tepkisi ma'lumoti Puassonga juda yaxshi mos keladi. Zamonaviy iqtisodiy sanoqlar (mijozlar, da'volar, tranzaksiyalar) esa ko'pincha mos kelmaydi — $s^2/\bar{x}$ birdan katta chiqadi. Nima uchun? Qaysi shart XXI asrdagi ma'lumotda tez-tez buziladi?

8 · Ikkita klassik qo'llanish — Student (1907) va Clarke (1946)

(a) “Student” (Gosset, W. S.) (1907). On the error of counting with a haemocytometer. *Biometrika*, 5(3), 351–360 — mikroskop kamerasidagi xamirturush hujayralarini sanash. (b) Clarke, R. D. (1946). An application of the Poisson distribution. *Journal of the Institute of Actuaries*, 72, 481 — London hududiga tushgan V-1 raketalarining taqsimoti. Ikkalasi ham kutubxona bazalari orqali.

Hajmi: 9 bet + 1 bet • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: klassik jurnal maqolalari

Nima uchun bu ikkitasi birga berilgan. Ular Puassonning ikki xil “oralig'ini” ko'rsatadi: Gossetda oraliq — *maydon* (mikroskop katakchasi), Clarkeda — *hudud* (Londonning 0,25 km² li kvadratlar). Puasson faqat vaqt uchun emas — har qanday bir jinsli o'lchov uchun ishlaydi. Bu tushuncha laboratoriya topshirig'ida kerak bo'ladi.

Clarke maqolasi — atigi bir sahifa va aktuar uchun yozilgan. Urush davrida londonliklar raketalar “maqsadli” tushmoqda deb o'ylagan. Clarke hududni 576 ta teng kvadratga bo'lib, har bir kvadratdagi tushishlar sonini sanagan va taqsimot Puassonga mos kelishini ko'rsatgan — ya'ni tushishlar *tasodifiy* bo'lgan, klasterlar esa tasodifning oddiy ko'rinishi edi. Bu — “odam tasodifda naqsh ko'radi” xatosining eng mashhur namunasi.

Bu bilan nima qilasiz. Gossetning maqolasi “Student” taxallusi bilan chiqqan — o'sha “Student”, kimning *t*-taqsimoti 11-haftada o'qiladi. U Guinness pivo zavodida ishlagan statistik edi. Ya'ni bu haftaning va 11-haftaning materiali bitta odamdan kelgan va ikkalasi ham *ishlab chiqarish* masalasidan tug'ilgan.

B. Darsliklar, kurslar va interaktiv manbalar

9 · DeGroot & Schervish — 3.1, 4.1–4.3 va 5.2, 5.4-bo'limlar

DeGroot, M. H. & Schervish, M. J. (2012). *Probability and Statistics*, 4-nashr. Pearson. **3.1-bo'lim** *Random Variables and Discrete Distributions*; **4.1** *The Expectation of a Random Variable*, **4.2** *Properties of Expectations*, **4.3** *Variance*; **5.2** *The Bernoulli and Binomial Distributions*, **5.4** *The Poisson Distribution*.

Hajmi: ≈ 30 bet • Vaqt: 60–70 daqiqa • Turi: klassik darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. DeGroot kutilmani eng aniq matematik shaklda beradi va yagona manba bo'lib, unda *kutilma mavjud bo'lmisligi* mumkinligi ham muhokama qilinadi. 5.4-bo'limda Puassonning binomialdan limit sifatida chiqarilishi *to'liq isbot* bilan berilgan — ma'ruzada u faqat jadval bilan ko'rsatilgan edi.

Nimaga e'tibor bering. (i) 4.2-bo'limdagi chiziqli isboti; (ii) 4.3-bo'limdagi $\text{Var}(aX+b) = a^2 \text{Var}(X)$ isboti — uni yopib qo'yib o'zingiz chiqarib ko'ring; (iii) 5.4-bo'limdagi Puasson jarayoni tushunchasi — u λ ning oraliqqa proporsionalligini rasmiylashtiradi.

Kimga ayniqsa foydali. Magistraturaga yoki ekonometrikaga tayyorlanayotgan talabalarga. Agar formulalar hozircha og'ir bo'lsa, avval 10-manbadan boshlang.

10 · Freedman, Pisani & Purves — 16–17-boblar

Freedman, D., Pisani, R. & Purves, R. (2007). *Statistics*, 4-nashr. W. W. Norton. **16-bob** “The Law of Averages” va **17-bob** “The Expected Value and Standard Error” — ayniqsa *box models* va *sum of draws* bo'limlari.

Hajmi: ≈ 35 bet • Vaqt: 45–55 daqiqa • Turi: klassik darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Formulalar deyarli yo'q, ammo *intuitsiya* eng yaxshi shu yerda beriladi. Mualliflarning “*quti modeli*” (*box model*) — tasodifiy miqdorni tasavvur qilishning eng ishonchli usuli: qutida yozuvli qog'ozlar bor, siz ulardan tortasiz, yig'indini olasiz. Binomial — qutida faqat 0 va 1 bo'lgan holat.

Nimaga e'tibor bering. (i) $\sqrt{n}$ qoidasi: tortishlar yig'indisining standart xatosi $\sqrt{n}$ ga proporsional — bu tarqatmadagi F37 ning aynan o'zi va u sug'urta misolining asosi; (ii) “katta sonlar qonuni” ning *noto'g'ri* talqini (qimorboz xatosi) — kitob buni alohida ajratib ko'rsatadi; (iii) kutilma va standart xatoning *birligi*.

Kimga ayniqsa foydali. Agar $E[X]$ va $\text{Var}(X)$ sizga “belgilar to'plami” bo'lib tuyulayotgan bo'lsa, bu kitobdan boshlang, keyin Newboldga qayting. Aksincha tartib ko'pincha ishlamaydi.

11 · Wooldridge — Ilova B (ekonometrikaga ko'prik)

Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 7-nashr. Cengage. **Ilova B** “Fundamentals of Probability”: **B.1** *Random Variables and Their Probability Distributions*, **B.3** *Features of Probability Distributions* (kutilma, dispersiya, standartlashtirish).

Hajmi: ≈ 14 bet • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: ekonometrika darsligi, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Bu — STAT201 va ECON kurslar orasidagi ko'prik. Wooldridge aynan shu apparatni *ekonometrika belgilanishlarida* qayta yozadi va siz $E[y | x]$ kabi ifodalarni ilk marta shu yerda ko'rasiz. Ikkinchi kursdan boshlab bu yozuv kundalik bo'ladi.

Nimaga e'tibor bering. (i) B.3-bo'limdagi kutilmaning xossalari ro'yxati — u bizning F26 bilan bir xil, faqat iqtisodiy o'zgaruvchilar bilan; (ii) dispersiya iqtisodiyotda *xatar* o'lchovi sifatida talqin qilinadi; (iii) standartlashtirish tushunchasi — 5-haftadagi z-bahoning oldindan ko'rinishi.

Ogohlantirish. Ilova B da uzluksiz taqsimotlar ham bor. Ularni hozir o'qimang — 5-haftada qaytamiz.

12 · Interaktiv: Seeing Theory — “Probability Distributions”

Seeing Theory, Brown University — seeing-theory.brown.edu. **3-bob “Probability Distributions”:** *Random Variables, Discrete and Continuous* va *Central Limit Theorem* sahifalari (oxirgisini faqat ko'ring — u 7-haftaning materiali).

Hajmi: 3 ta interaktiv sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: bepul, ro'yxatdan o'tish shart emas

Darslikdan tashqari nima beradi. Darslik sizga formulani beradi; bu sayt *parametr o'zgarganda nima bo'lishini* ko'rsatadi. Binomial sahifasida n va p ni sirg'anchiq bilan o'zgartirasiz va taqsimotning shakli real vaqtda o'zgaradi.

Mashq (aynan shu haftaga). (1) $n = 10$ ni saqlab, p ni 0,05 dan 0,95 gacha suring: taqsimot qachon simmetrik, qachon qiyshiq? (2) $p = 0,5$ da n ni oshiring: shakl nimaga o'xshab bormoqda? (Javob 5- va 7-haftada.) (3) Puasson sahifasida λ ni oshiring va $SD = \sqrt{\lambda}$ ning taqsimot kengligiga qanday mos kelishini kuzating.

Ogohlantirish. Sayt vizual intuitsiya beradi, hisob ko'nikmasini emas. U 5-manbani *almashtirmaydi*.

13 · Ochiq kurs: MIT OCW 18.05 — diskret tasodifiy miqdorlar bloki

MIT OpenCourseWare 18.05 *Introduction to Probability and Statistics* (Orloff & Bloom). **Reading:** “Discrete Random Variables” va “Expectation, Variance and Standard Deviation” (4a/4b/5a raqamlari nashrga qarab farq qiladi). Shuningdek tegishli **Class slaydlari** va **Board Questions** javoblari. Sahifa: ocw.mit.edu.

Hajmi: ≈ 18 bet + slaydlar • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: bepul, ochiq litsenziya

Darslikdan tashqari nima beradi. 18.05 kutilma va dispersiyani *jadval usulida* tizimli o'rgatadi: ustunlari x , $p(x)$, $x p(x)$, $x^2 p(x)$ bo'lgan jadval har bir masalada qayta quriladi. Bu — tarqatmadagi sakkiz qadamli retseptning aynan o'zi, faqat ingliz tilida va boshqa misollarda.

Nimaga e'tibor bering. (i) “*Meaning of expectation*” bo'limi — $E[X]$ nima uchun erishilmaydigan qiymat bo'lishi mumkinligi eng yaxshi shu yerda tushuntirilgan; (ii) dispersiyaning ikki formulasi va ular orasidagi tanlov; (iii) *Board Questions* — auditoriyada yechish uchun mo'ljallangan, javoblari alohida faylda.

Mashq. Reading dagi kutilma jadvalini o'z daftaringizga ko'chiring va uni $\text{Bin}(10; 0,4528)$ uchun to'ldiring. Yig'indi ustuni 4,5281 berishi shart.

14 · Video darslar — to'rtta aniq material

(a) StatQuest (Josh Starmer), “The Binomial Distribution” va “The Poisson Distribution” (≈ 12 va ≈ 10 daq.). (b) 3Blue1Brown, “Binomial distributions” (*Probabilities of probabilities*, 1-qism, ≈ 13 daq.). (c) StatQuest, “Expected Values” (≈ 10 daq.). (d) Khan Academy, *Statistics and Probability* → *Random variables* turkumi (kutilma, dispersiya, binomial).

Hajmi: ≈ 60 daqiqa video • Vaqt: 70–80 daqiqa (to'xtatib ko'rish bilan) • Turi: bepul, YouTube

Darslikdan tashqari nima beradi. StatQuest binomial formulasini *qismlarga ajratib* ko'rsatadi: alohida $\binom{n}{x}$, alohida p^x , alohida $(1-p)^{n-x}$ — va nima uchun ular ko'paytirilishini tushuntiradi. Bu — formulani yodlashdan qutulishning eng tez yo'li.

Qanday ko'rish kerak. Videoni *to'xtatib* ko'ring: har safar formula ekranga chiqqanda pauza qiling va uni o'z belgilaringizda qayta yozing. Passiv ko'rish bu haftada deyarli foyda bermaydi — material vizual, ko'nikma esa hisobda.

Ogohlantirish. Video mualliflari o'nli ajratgich sifatida *nuqta* ishlatadi (0.45), yozma ishlarimizda esa *vergul* (0,45). Kod natijasida nuqta qoladi — bu normal; matnda vergul yozing.

3 Ixtiyoriy

15 · Bernoulli, “Ars Conjectandi” (1713) — nomning kelib chiqishi

Bernoulli, J. (1713). *Ars Conjectandi*. Basel. Ochiq kirishli skanlar mavjud. Ingliz tilidagi bayoni: Stigler (1986), *The History of Statistics*, 2-bob.

Hajmi: tanlab o'qish • Vaqt: 1–2 soat • Turi: birlamchi tarixiy manba, lotin tilida

Nima beradi. Bernoulli sinovi va katta sonlar qonunining ilk qat'iy bayoni. Kitobning to'rtinchi qismida Bernoulli *nima uchun* takroriy sinovlar nisbatining haqiqiy ehtimolga yaqinlashishini isbotlaydi — bu bizning “kutilma uzoq muddatli

o'rtacha" talqinimizning matematik asosi.

Diqqat. Matn lotin tilida va o'qish qiyin. Stiglerning bayoni ancha samarali.

16 · Sanoq ma'lumotining zamonaviy modellari

(a) Cameron, A. C. & Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data*, 2-nashr. Cambridge University Press — **1-bob** (kirish) va **2.3-bo'lim** (haddan tashqari tarqoqlik). (b) Hilbe, J. M. (2014). *Modeling Count Data*. Cambridge University Press — **1–2-boblar**.

Hajmi: ≈ 40 bet • Vaqt: 2 soat • Turi: ilg'or darsliklar, kutubxona orqali

Nima beradi. Bu hafta biz distribyutorlar sanog'ida $s^2/\bar{x} = 115$ topdik va "Puasson mos emas" dedik — ammo *nima qilish kerakligini* aytmadik. Javob shu kitoblarda: **manfiy binomial** (*Negative Binomial*) model, nolga to'yingan modellar (*zero-inflated*), Puasson regressiyasi.

Kimga. Loyihasida sanoq ma'lumot bilan ishlaydigan talabalarga — masalan mijozlar soni, arizalar soni, hodisalar soni. Cameron va Trivedining 1-bobi matematikasiz o'qiladi va u modelni tanlash mantiqini beradi.

Ogohlantirish. Regressiya 12-haftada boshlanadi. Bu manbalarni hozir *to'liq* o'qishga urinmang — faqat haddan tashqari tarqoqlik bo'limini ko'ring.

17 · Xatar, sug'urta va qaror — ommabop kitoblar

(a) Bernstein, P. L. (1996). *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk*. Wiley — ayniqsa sug'urta va Bernoullilar haqidagi boblar. (b) Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan*. Random House — kutilmaning cheklovlari haqida tanqidiy qarash. (c) Stigler, S. M. (2016). *The Seven Pillars of Statistical Wisdom*. Harvard University Press — 2-bob ("Information") va $\sqrt{n}$ qoidasi.

Hajmi: tanlab o'qish • Vaqt: har biri 4–6 soat • Turi: ommabop kitoblar, kutubxonada

Nima beradi. Bernstein sug'urtaning tarixini beradi va siz ma'ruzadagi "xatarni birlashtirish" g'oyasi qanday paydo bo'lganini ko'rasiz. Taleb esa qarama-qarshi tomondan turadi: kutilma va dispersiya *kam uchraydigan, ammo halokatli* hodisalarni yomon tavsiflaydi — bu haftadagi sug'urta misolining chegarasi. Stiglerning ikkinchi ustuni aynan $\sqrt{n}$ haqida va u F37 ni tarixiy kontekstga qo'yadi.

Tanqidiy o'qish uchun savol. Talebning tanqidi bizning 10 000 polisli hisobimizga qanchalik tegishli? Qaysi shart buzilganda uning tanqidi to'liq o'rinli bo'ladi? (Javob ma'ruzada aytilgan.)

18 · Hisob vositalari va simulyatsiya

(a) R: `dbinom`, `pbinom`, `dpois`, `ppois`, `rbinom`, `rpois` — yordam sahifalari (?dbinom). (b) Python: `scipy.stats.binom` va `scipy.stats.poisson` hujjatlari. (c) *Rossman–Chance Applet Collection* (rossmanchance.com/applets) — "Sampling Distributions" va "Simulating Confidence Intervals" (oxirigisi 8-hafta uchun). (d) Bruce, P. & Bruce, A. (2020). *Practical Statistics for Data Scientists*, 2-nashr. O'Reilly — "Data and Sampling Distributions" bobidagi binomial va Puasson bo'limlari.

Hajmi: 4 ta vosita • Vaqt: 1–2 soat • Turi: bepul (d bandidan tashqari)

Nima uchun foydali. Laboratoriya mashg'ulotida aynan shu funksiyalar ishlatiladi. Ularni oldindan sinab ko'rsangiz, laboratoriyada vaqtingiz tahlilga qoladi, sintaksisga emas.

Uch daqiqalik tekshiruv (hoziroq bajaring). R da `dbinom(4, 10, 0.452807)` yozing — natija 0.236982 bo'lishi shart. Keyin `sum(dbinom(0:10, 10, 0.452807))` — natija 1. Nihoyat `dpois(16, 10.9474)` — natija 0.0358. Uchala son ham tarqatmada bor: agar mos kelmasa, argumentlar tartibini tekshiring.

19 · Kasbiy tashkilotlar va davomiy manbalar

(a) *Institute and Faculty of Actuaries* (IFoA, Buyuk Britaniya) — CS1 "Actuarial Statistics" kurs dasturi va namunaviy savollari; diskret taqsimotlar u yerda kasbiy standart. (b) *Society of Actuaries* (SOA, AQSh) — *Exam P* (Probability) namunaviy savollari to'plami, bepul PDF. (c) *Significance* jurnali (RSS/ASA) — sanoq ma'lumotlari va xatar haqidagi ommabop maqolalar. (d) *O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi* (stat.uz) — rasmiy sanoq ma'lumotlari (ro'yxatdan o'tgan korxonalar, yo'l-transport hodisalar va boshqalar).

Hajmi: davomiy • Vaqt: ixtiyoriy • Turi: bepul

Nima uchun hozir. SOA *Exam P* savollari — bu haftaning materiali bo'yicha dunyodagi eng yaxshi tekshirilgan mashq to'plami va u bepul. Savollarning taxminan uchdan biri aynan diskret taqsimotlar, kutilma va dispersiyaga oid. Ular ingliz tilida, ammo texnik lug'at tarqatmadagi lug'atda bor.

Loyiha uchun. stat.uz dagi sanoq ko'rsatkichlari semestrlik loyihangiz uchun *haqiqiy* ma'lumot manbai bo'la oladi. Agar shunday ma'lumot olsangiz, birinchi ish — $s^2/\bar{x}$ ni hisoblash. Rasmiy statistikadan olingan har bir sonning manbasini (jadval nomi, yil, olingan sana) yozib qo'ying.

20 · Yangi maqolalarni o'zingiz topish — qidiruv strategiyasi

Universitet elektron kutubxonasi, Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect.

Hajmi: — • Vaqt: 20 daqiqa • Turi: ko'nikma mashqi

Nima uchun berilgan. Loyiha va kelajakdagi kurs ishlari uchun sizga yangi manbalar kerak bo'ladi va ularni tayyor ro'yxatdan olib bo'lmaydi. Bu haftaning mavzusi bunga mashq qilish uchun qulay.

Samarali qidiruv iboralari (aynan shu ko'rinishda yozing): "overdispersion" AND "count data" AND economics; "Poisson process" AND queue AND "service time"; "risk pooling" AND insurance AND variance; "binomial model" AND "quality control". Natijalarni oxirgi 5 yil bilan cheklang.

Topilgan maqolani 5 daqiqada baholash. (1) Abstraktda qanday sanoq o'lchangan? (2) Mualliflar Puassonni ishlatganmi va shartni tekshirganmi — yoki shunchaki "count data, therefore Poisson" deganmi? (3) $s^2/\bar{x}$ yoki unga teng ko'rsatkich keltirilganmi? Agar yo'q bo'lsa — bu maqolaning zaif joyi va siz uni endi ko'ra olasiz. Bu ko'nikma bu haftaning eng qimmatli natijasi.

4 Formulaga boy bobni qanday o'qish kerak

Taqsimotlar bobi boshqacha o'qiladi — sakkiz qadam

2- va 3-haftalarda siz *fazoni qurish* va *shartlashni* o'rgandingiz. Taqsimotlar bobi butunlay boshqacha ko'rinadi: har sahifada formula, har formulada indeks. Uni chiziqli o'qish deyarli foydasiz — ikki soatdan keyin sizda oltita formula bo'ladi va ularning qaysi biri qachon ishlatilishi haqida hech qanday tasavvur bo'lmaydi.

Butun usulning bitta g'oyasi: siz formulalarni emas, shartlarni yig'asiz. Formulani har doim kitobdan yoki kartadan topish mumkin; shartni esa masala matnidan o'zingiz o'qib olishingiz kerak va aynan shu baholanadi.

1. Bobni oxiridan boshlang. Deyarli har bir darslikda bob oxirida taqsimotlarning *umumlashtiruvchi jadvali* bor (Heumann'da 8.1-bo'lim oxirida, Newbold'da bob xulosasida). Avval shu jadvalni ko'ring: nechta taqsimot bor, ular qanday ajratiladi. Bu sizga *xarita* beradi va keyingi 50 sahifa mazmunga ega bo'ladi.

2. Har bir taqsimot uchun o'zingiz karta to'ldiring — pmf dan boshlamang. Beshta ustun: *nomi* | *qiymatlar to'plami* | *parametrlari* | *E* va *Var* | *shartlari*. Formulani *oxirida* yozing. Agar avval formulani yozsangiz, miya uni "asosiy" deb belgilaydi — va aynan shu xatoga olib keladi.

3. "Faraz qilaylik..." bilan boshlanadigan jumlaning qidiring. Har bir taqsimot matnda *shart* bilan kiritiladi: "Suppose that n independent trials...", "Assume events occur at a constant rate...". Bu jumla — bobning haqiqiy mazmuni. Uni marker bilan belgilang, formulani emas. Kitobdagi har bir "faraz qilaylik" — bu imtihonda tekshiriladigan bitta shart.

4. Har bir shartga qarshi misol o'ylab toping. Shartni tushunganingizni bilishning yagona yo'li — u *buzilgan* holatni ayta olish. " p o'zgaras" — qachon o'zgaradi? (Qaytarishsiz tanlashda.) "Tezlik o'zgaras" — qachon o'zgaradi? (Tushlik vaqtida.) Har bir shart uchun bitta qarshi misol yozing. Bu 10 daqiqa oladi va butun bobni esda saqlab qoladi.

5. Formulani yodlamang — uni tiklashni o'rganing. Binomial formulasi uch ko'paytuvchidan iborat va uchalasi ham 2-haftadan tanish. Kitobda formulaning *keltirib chiqarilishi* bormi? Bor bo'lsa, uni yopib qo'yib o'zingiz takrorlang. Yo'q bo'lsa — boshqa darslikdan qidiring (Heumann yoki DeGroot). Keltirib chiqarilgan formula unutilmaydi.

6. E va Var ni chegaraviy holatda tekshiring. Har bir formulani ikki soniyada sinash mumkin: $\text{Bin}(1, p)$ Bernulliga aylanadimi? ($np = p \checkmark$, $np(1-p) = p(1-p) \checkmark$) $p = 0$ da dispersiya nolmi? $\checkmark$ Puassonda $E = \text{Var}$ mi? $\checkmark$ Agar chegaraviy holat mos kelmasa, siz formulani noto'g'ri ko'chirgansiz.

7. Kitobdagi sonli misolni qayta hisoblang. O'qiyotib kalkulyatorni yoningizda tuting. Kitobdagi son chiqmasa — to'xtang va sababini toping. Sabablarning 90% i uchtdan biri: (a) yaxlitlash, (b) x va $n - x$ ni almashtirish, (c) λ ni noto'g'ri oraliqqa hisoblash. Uchalasi ham imtihonda uchraydi.

8. "Qachon ishlatilmaydi" xatboshisini qidiring — yoki o'zingiz yozing. Yaxshi darsliklarda har bir taqsimotdan keyin uning chegaralari haqida xatboshi bor. Bo'lmasa, uni *o'zingiz yozing*: ikki jumla, o'z so'zlaringiz bilan. Bu ikki jumla — imtihon javobingizning eng ko'p ball keltiradigan qismi va u loyiha hisobotida ham talab qilinadi.

O'qiyotganda to'ldiriladigan shartlar inventari — daftaringizga ko'chiring

Taqsimot	Shart (kitobdan)	Qanday tekshiriladi	Buzilganda nima bo'ladi / qarshi misol
Bernulli	natija ikkita	ta'rifdan	uch natija bo'lsa — guruhlash kerak
Binomial	B: binar	masala matnidan	...
	I: bog'liqsiz	tanlash usuli; $n < 0,05N$	qaytarishsiz tanlash; bir sinf talabalari
	N: n belgilangan	“ n ta sinov” deb yozilganmi	“birinchi muvaffaqiyatgacha” → geometrik
Puasson	S: p sobit	guruhlar bir xilmi	har xil tayyorgarlikdagi talabalar
	bog'liqsizlik	sanoqlarni chizib	yuqumli kasallik to'liqlari
	o'zgarimas tezlik $s^2/\bar{x} \approx 1$	trend bormi hisoblash	tushlik vaqti; yillik o'sish 115,27 — distribyutorlar

Bo'sh kataklarni o'zingiz to'ldiring. To'ldirilgan jadval — bu haftaning eng samarali takrorlash vositasi va u imtihondan oldin 10 daqiqada qayta ko'riladi.

Aynan shu haftada uchraydigan o'qish xatolari

“Formulalarni yodlasam yetarli.” Imtixon savollarining ko'pchiligi “qaysi taqsimot?” degan savolga qurilgan, “formulani yozing” degan savolga emas. Yodlangan formula birinchi savolga javob bermaydi; shartlar ro'yxati beradi.

“Uzluksiz taqsimotlar bo'limini ham o'qib qo'yaman — oldinda bo'ladi.” Bu hafta o'qimang. Zichlik funksiyasi $p(x)$ ga o'xshaydi, ammo ma'nosi butunlay boshqa va ikkalasini bir vaqtda o'rganish eng ko'p chalkashlik keltiradi. 5-haftada qaytamiz — shunda diskret holat mustahkam bo'ladi.

“Geometrik va gipergeometrikni ham o'rganib qo'yaman.” Ularni ko'ring, ammo yodlamang. Kursda ular baholanmaydi. Ularning qiymati shundaki, ular BINS ning qaysi harfi buzilganini ko'rsatadi — shuning uchun ularga *shartlar* nuqtayi nazaridan qarang, formula nuqtayi nazaridan emas.

“Kitobdagi misolni o'qiganim — yechganim demak.” Yo'q. Misolni yopib qo'yib qayta yeching. Bu haftada farq ayniqsa katta, chunki hisob ko'p qadamli va har bir qadamda alohida xato qilish mumkin.

“Sun'iy intellekt taqsimotni o'zi tanlab beradi.” SI dan *tushuntirish* so'rash mumkin (“nima uchun bu yerda n belgilanmagan?”), ammo model tanlashni unga topshirmang: katta til modellari sanoq ma'lumot ko'rsa muntazam ravishda “Puasson” deydi va shartni tekshirmaydi — bu haftaning SI topshirig'i aynan shu xatoni topishga qaratilgan. Eng samarali usul: masalani o'zingiz yeching, keyin SI dan o'z *yechimingizni tanqid qilishni* so'rang. SI bergan har bir raqamni o'z hisobingiz bilan tekshiring va foydalanganingizni oshkor qiling.

Eslatma. Ochiq kirishli manbalar havolalari 2026-yil avgust holatiga ko'ra tekshirilgan. Havola ishlamas, manba nomi bo'yicha universitet kutubxonasi katalogidan qidiring yoki maslahat soatida murojaat qiling. Darsliklarning bo'lim raqamlari nashrga qarab bir oz farq qilishi mumkin — bo'lim *nomi* bo'yicha yo'naling. Klassik maqolalar (7- va 8-manbalar) universitet elektron kutubxonasi orqali mavjud. To'liq bibliografiya: stat201-refs.bib. Ma'ruzadagi barcha sonli qiymatlar data/kinolar-byudjet.csv faylidan qayta hisoblangan (gen/VERIFIED-NUMBERS-W04.txt); sug'urta misolidagi sonlar — *faraziy*, o'quv maqsadida tanlangan.